

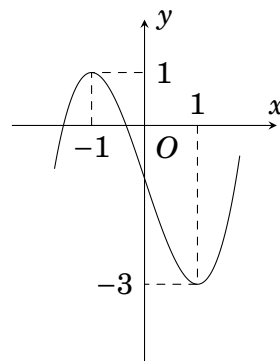
LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 7 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 8
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề: 1208

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

- A. $x = 1$. B. $N(-1; 1)$. C. $M(1; -3)$. D. $x = -1$.



Câu 2. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2; -3; 1), B(1; 3; -4)$ và $C(3; -3; 6)$. Trọng tâm tam giác ABC có tọa độ là:

- A. $(2; -1; 1)$. B. $(-6; 3; -3)$. C. $(6; -3; 3)$. D. $(-2; 1; -1)$.

Câu 3. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{2}$. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d ?

- A. $P(5; -3; 1)$. B. $N(2; -1; -3)$. C. $Q(-1; 0; -5)$. D. $M(-3; 1; -7)$.

Câu 4. [BQD] Giải bất phương trình $\log_2(3x - 1) < 3$ được tập nghiệm là $(a; b)$. Hãy tính tổng $S = a + b$.

- A. $S = 3$. B. $S = \frac{10}{3}$. C. $S = \frac{5}{3}$. D. $S = \frac{1}{3}$.

Câu 5. [BQD] Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x + 3$ là

- A. $2x^2 + C$. B. $2x^2 + 3x + C$. C. $4x^2 + C$. D. $4x^2 + 3x + C$.

Câu 6. [BQD] Một cửa hàng quần áo khảo sát một số khách hàng xem họ dự định mua quần áo cho trẻ em với mức giá nào (đơn vị: nghìn đồng). Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)	[150; 180)	[180; 210)
Số khách hàng	20	75	48	25	12

Khoảng $[a; b)$, $(a, b \in \mathbb{R})$ chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Tính tổng $S = a + b$ được kết quả là

- A. 210. B. 150. C. 45. D. 30.

Câu 7. [BQD] Có bao nhiêu nghiệm nguyên trong đoạn $[-5; 5]$ của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} \leq 2$.

- A. 3. B. 8. C. 10. D. 9.

Câu 8. [BQD] Một kệ sách chứa 6 quyển sách Toán, 7 quyển sách Lý và 8 quyển sách Hóa. Chọn ngẫu nhiên 3 quyển sách. Xác suất để số sách được chọn có đủ cả ba loại sách Toán, Lý, Hóa là

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{24}{95}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{67}{95}$.

Câu 9. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định với mọi $x \neq 2$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	2	7	$+\infty$	
y'		$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		$+\infty$		-9	
		-4		$-\infty$		$-\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

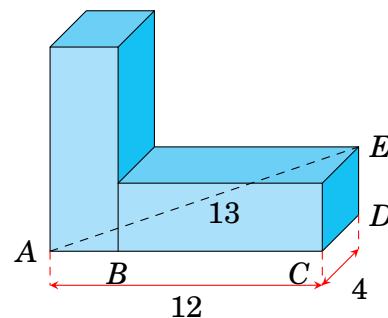
- A. $(-1; 7)$. B. $(2; 7)$. C. $(-1; 7) \setminus \{2\}$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 10. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{-3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{-5}$. Phương trình tham số của đường thẳng d là

- A. $\begin{cases} x = 4 - 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - t \\ z = 5 + 3t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2 - t \\ z = -5 + 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + 5t \end{cases}$.

Câu 11. [BQD] Hai chiếc hộp dạng hình hộp chữ nhật giống hệt nhau được đặt cạnh nhau sao cho các mặt bên tiếp xúc nhau và trùng khít. Cho biết $CD = 4\text{cm}$, $AC = 12\text{cm}$, $AE = 13\text{cm}$ và ba điểm A, B, C thẳng hàng, thể tích của một trong hai chiếc hộp là bao nhiêu cm^3

- A. 84. B. 90. C. 96. D. 108.



Câu 12. [BQD] Một trường học tổ chức trải nghiệm cho học sinh bằng cách tổ chức các trò chơi, trong đó có trò chơi sử dụng đồng xu để xếp thành một kim tự tháp. Yêu cầu mỗi nhóm học sinh sử dụng 253 đồng tiền xu để xếp một mô hình kim tự tháp. Biết rằng tầng dưới cùng có 58 đồng xu và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 7 đồng. Tập hợp số xu ở mỗi tầng tạo thành

- A. Một cấp số nhân với số hạng đầu và công bội lần lượt là $u_1 = 58; d = 7$.
 B. Một cấp số cộng với số hạng đầu và công sai lần lượt là $u_1 = 58; d = -7$.
 C. Một cấp số cộng với số hạng đầu và công sai lần lượt là $u_1 = 58; d = 7$.
 D. Một cấp số nhân với số hạng đầu và công bội lần lượt là $u_1 = 58; d = -7$.

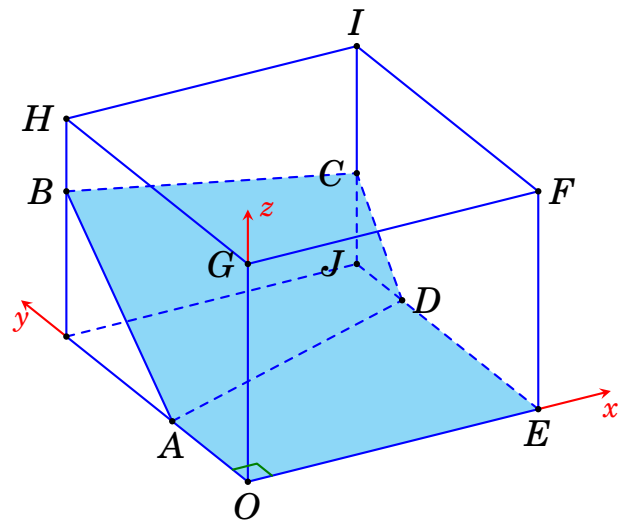
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Một túi chứa ba quả bóng được đánh số 1, 2 và 3. Bạn An chọn ngẫu nhiên một trong các quả bóng này và ghi lại số trên quả bóng được chọn. Sau đó, An tung một số đồng xu cân đối đồng chất bằng với số trên quả bóng đã chọn.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất để không có mặt ngửa nào xuất hiện là $\frac{7}{24}$.	☐	☐
b) Xác suất để 2 đồng xu xuất hiện mặt ngửa và 1 đồng xu xuất hiện mặt sấp là $\frac{3}{8}$.	☐	☐
c) Biết rằng không có mặt ngửa nào xuất hiện, xác suất An tung 2 đồng xu là $\frac{2}{7}$.	☐	☐
d) Biết rằng luôn có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt ngửa, xác suất để An bốc được quả bóng đánh số 3 là $\frac{10}{17}$.	☐	☐

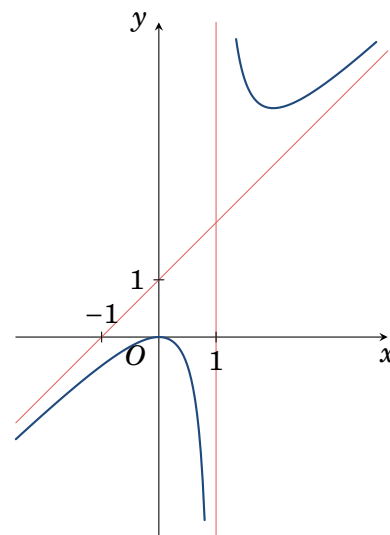
Câu 2. [BQD] Một bể huấn luyện lặn được mô hình hoá bởi một hình hộp chữ nhật (xem hình). Đáy bể gồm hai phần: mặt phẳng ngang $OADE$ và mặt phẳng nghiêng $ABCD$. Mặt nước $FGHI$ là một mặt phẳng nằm ngang. Chọn hệ trục $Oxyz$ với O là gốc toạ độ (độ dài đơn vị: 1 m), có $E \in Ox, A \in Oy, G \in Oz$ (tham khảo hình vẽ). Khi đó:

- $OADE$ thuộc mặt phẳng (p_1) ,
- $ABCD$ thuộc mặt phẳng (p_2) có phương trình $-3x + 6y - 20z = 90$.



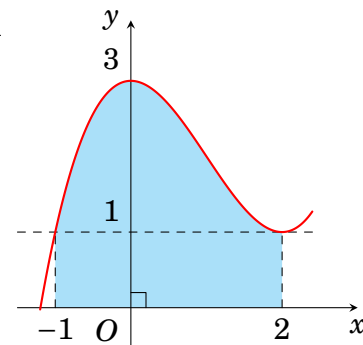
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Góc nhọn giữa hai mặt phẳng (p_1) và (p_2) bằng $18,5^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).	☐	☐
b) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua A và D là $\begin{cases} x = -30 + 2t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$	☐	☐
c) Một quả nặng hình cầu được treo trong nước, tâm quả nặng ở điểm $S(18;2,5;2)$. Người hướng dẫn đứng dọc theo đường thẳng AD . Khi cần tiến tới S nhanh nhất, vị trí đứng gần S nhất trên AD được ký hiệu là X. Thì X có toạ độ là $(-26;2;0)$.	☐	☐
d) Sau đó, quả nặng được treo tại $Q(2;15;k)$. Biết với $k = \frac{6}{\sqrt{a}-20}$ thì Q cách đều (p_1) và (p_2) , khi đó, a là một bội của 89.	☐	☐

Câu 3. [BQD] Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng điểm $O(0;0)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$.	☐	☐
b) Một trục đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)$ có phương trình là $y = (1 + \sqrt{2})x + (1 - \sqrt{2})$.	☐	☐
c) Với mọi điểm N di động trên đồ thị hàm số $f(x)$, tiếp tuyến tại N luôn tạo với 2 đường tiệm cận của đồ thị hàm số $f(x)$ một tam giác có diện tích không đổi và bằng 2.	☐	☐
d) Với A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $f(x)$, gọi H là điểm di động trên tia Ox sao cho góc $\angle AHB$ không tù, giá trị nhỏ nhất của đoạn OH nhỏ hơn 3.	☐	☐

Câu 4. [BQD] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + c$, trục Ox các đường thẳng $x = -1, x = 2$ (miền tô đậm trong hình vẽ).

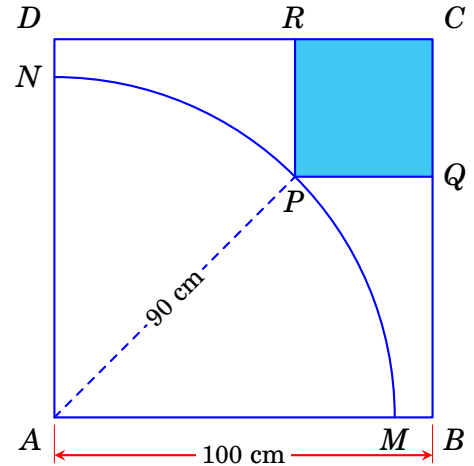


Phát biểu	Đúng	Sai
a) $a + b + c = 2$.	☐	☐
b) $S = \frac{51}{8}$.	☐	☐
c) (BQD – 2026) Dựa vào hình trên, biết rằng khi quay đường cong $f(x)$ quanh trục hoành trên đoạn $[-1; 3]$ ta thu được một mô hình ngoài có dạng chiếc bình hoa có đáy thuộc phần âm của Ox với đường sinh là đường cong $f(x)$. Giả sử đơn vị trên trục tính theo dm , biết bình hoa này có độ dày thành bình là $0,2cm$ (xét tại Oy), độ dày phần đáy bình là $0,5cm$ và bình hoa được làm bằng đất sét. Khi đó, thể tích phần đất sét để làm ra được chiếc bình này (cm^3) nhận giá trị trong đoạn $(1180; 1185)$.	☐	☐
d) (BQD – 2026) Xét một hình chữ nhật $ABCD$ có tọa độ 4 đỉnh lần lượt là $A(-10; 2)$, $B(-10; 1)$, $C(-6; 1)$, $D(-6; 2)$ có diện tích là S' . Biết hình chữ nhật $ABCD$ bắt đầu di động theo chiều dương của trục Ox (theo hướng của vecto $\vec{i}$) với tốc độ 1 đơn vị/ giây, cùng lúc đó dịch chuyển đồ thị (C) theo chiều dương của trục Oy (theo hướng của vecto $\vec{j}$) với tốc độ $0,25$ đơn vị/ giây. Gọi S_t là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành, đường thẳng $x = -1$ và $x = 2$ sau khi đã dịch chuyển t giây. Gọi t_0 (giây) là thời điểm đầu tiên mà phần trùng nhau của S' và S_t bằng $20\%S_t$, khi đó t_0 nhận giá trị trong đoạn $(7,3; 7,35)$.	☐	☐

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Như hình vẽ, tứ giác $ABCD$ là một tấm sắt hình vuông có cạnh dài 100 cm. Trong đó phần hình quạt $AMPN$ có bán kính 90 cm đã bị ăn mòn nên không thể sử dụng, phần còn lại còn nguyên vẹn và có thể dùng được. Điểm P là một điểm trên cung MN .

Người thợ muốn cắt từ phần chưa bị ăn mòn một miếng sắt hình chữ nhật có hai cạnh nằm trên BC và CD . Hãy tìm giá trị lớn nhất của diện tích (cm^2) hình chữ nhật $PQCR$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

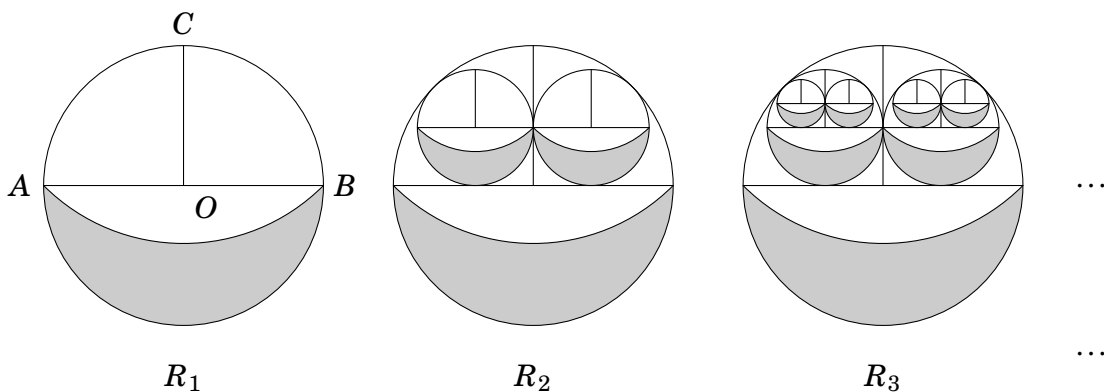


KQ:

Câu 2. [BQD] (Trích Đề thi tuyển sinh Đại học – Hàn Quốc 2013) Cho đường tròn (O) đường kính $AB = 2$. Gọi C là điểm nằm trên (O) sao cho $OC \perp AB$. Vẽ cung tròn AB tâm C nằm ngoài (O) . Tô đậm miền phẳng giới hạn bởi cung tròn này và nửa đường tròn (O) chứa C để thu được hình trắng khuyết, ký hiệu hình này là R_1 .

Chia đôi nửa hình tròn không chứa phần tô đậm theo đoạn OC thành hai hình quạt tròn cung CA và CB , rồi vẽ đường tròn nội tiếp một hình quạt ở mỗi bên, ta thu được hai đường tròn mới. Trên hai đường tròn này, lặp lại quy trình dựng hình và tô đậm tương tự như cách làm với R_1 để có thêm 2 hình trắng khuyết mới.

Ký hiệu hình gồm tất cả các miền tô đậm này là R_2 . Ở bước thứ n , từ các đường tròn mới được tạo từ bước $n - 1$, thực hiện các thao tác tương tự để dựng thêm các hình trắng khuyết nhỏ hơn, tạo thành hình R_n . Gọi S_n là tổng diện tích của tất cả các miền tô đậm trong hình R_n . Tính giới hạn $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.



KQ:

Câu 3. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh 3, góc $ABC = 60^\circ$ và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB, SD . Biết góc nhị diện $[M, AC, N]$ bằng 120° , tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

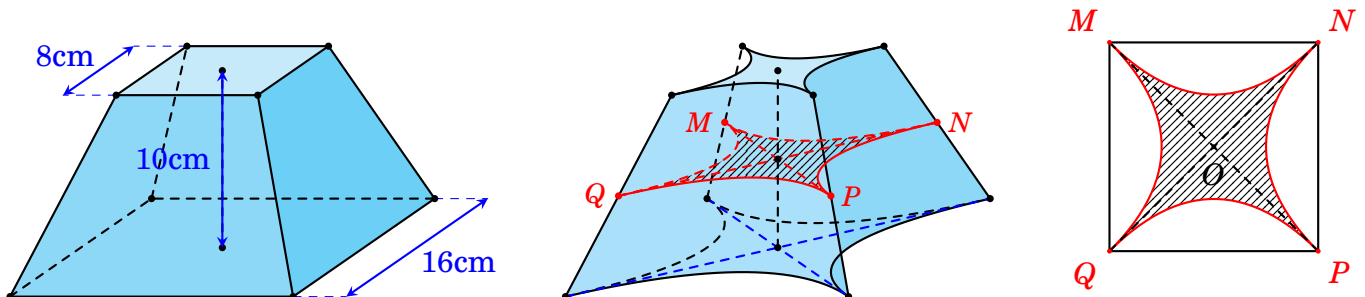
KQ:

Câu 4. [BQD] (Trích đề thi thử - Sở Vĩnh Long 2026) Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét), một kiến trúc sư cần lắp đặt một đèn chiếu sáng tại vị trí A cho một phòng triển lãm. Điểm A thay đổi trên một khung thép hình tròn là giao tuyến của mặt phẳng $(\alpha): x + y - z + 4 = 0$ và mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 6$. Đèn phát ra luồng sáng có dạng hình nón với góc ở đỉnh bằng 60° , trục của hình nón luôn vuông góc với mặt sàn $(P): x - 2y + 2z + 10 = 0$. Để đảm bảo mật độ ánh sáng tập trung cao nhất cho khu vực trưng bày dưới sàn, kiến trúc sư cần điều chỉnh đèn đến vị trí sao cho diện tích vùng chiếu sáng trên mặt sàn (P) là nhỏ nhất. Hãy tính diện tích vùng chiếu sáng nhỏ nhất đó (không làm tròn các kết quả trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười của m^2).

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. [BQD] (Trích đề thi thử Lần 3 THPT Lê Hồng Phong - Thái Nguyên 2026) Để làm một chân đế trang trí, người ta thiết kế chân đế như sau: Lấy một khối thô dạng chóp cắt tứ giác đều với độ dài cạnh đáy nhỏ là 8cm, cạnh đáy lớn là 16cm, chiều cao là 10cm. Sau đó khoét các mặt bên sao cho hình thu được là vật thể (H) có dạng như hình vẽ bên. Biết rằng, lấy một mặt cắt bất kỳ song song với đáy ta đều thu được thiết diện là một tứ giác cong $MNPQ$, trong đó các đỉnh M, N, P, Q là các giao điểm của mặt cắt lần lượt với các cạnh bên của hình chóp cắt ban đầu, các cung MN, NP, PQ, QM là các đường parabol nhận cạnh chéo của hình vuông $MNPQ$ là đường tiếp tuyến tại các đỉnh của hình vuông này. Thể tích vật thể (H) bằng bao nhiêu cm^3 (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. [BQD] (Trích đề Đánh giá năng lực Đại học sư phạm Hà Nội - SPT 2026) Lấy ngẫu nhiên 9 số (các số có thể giống nhau) từ tập hợp $S = \{1, 2, 3, \dots, 15\}$ rồi xếp vào các ô của một bảng kích thước 3×3 . Xét biến cố A: “Tổng 3 số trên mỗi hàng đều chia hết cho 5 và tổng 3 số trên mỗi cột đều chia hết cho 3”. Gọi P là xác suất xảy ra biến cố A, tính $6750P$

KQ:

--	--	--	--